

08 - 08- Trypanosomose Humaine Africaine THA - Pr. MOUTAJ

Bonjour et bienvenue dans ce cours intitulé Trépanosomiase ou trépanosomose. Et on commence tout d'abord par la trépanosomose humaine africaine, appelée également, communément appelée la maladie du sommeil. Et cette trépanosomiase africaine, couramment appelée la maladie du sommeil, elle est due au développement chez l'homme de trépanosoma brucei, qui est transmis par la pique d'une mouche, la glycine, communément appelée la mouche 7C.

Donc c'est une maladie à transmission vectorielle. L'agent pathogène, c'est un flagellé, un protozoaire flagellé et qui est transmis par la pique de la glycine. Alors, bien sûr, il y a des sous-espèces, mais ce n'est pas très important.

Pour vous retenir que trépanosoma brucei est l'agent parasite de la maladie du sommeil, en l'occurrence la trépanosomiase humaine africaine. Cette maladie est endémique dans pas mal de pays de la région de l'Afrique subsaharienne et l'évolution malheureusement le plus souvent est mortelle en l'absence du traitement. Le parasite, c'est un trépanosome appartenant à la classe des flagellés, c'est un flagellé tissulaire.

Je vous rappelle le flagellé, un autre flagellé tissulaire que nous avons déjà étudié, qui est l'Echinaria. Aujourd'hui, nous avons un autre flagellé et cette fois-ci qui peut se retrouver au niveau du sang, au niveau des ganglions, au niveau du liquide céphalo-rachidien et qui est très mobile cette fois-ci. Donc, vous avez la forme mobile flagellée et qui est facilement repérable après réalisation d'un prélèvement sanguin parce qu'il est mobile à l'état frais.

Il est fusiforme, il peut mesurer jusqu'à 42 microns, jusqu'à sur 3 à 4 microns de large. Voilà comment on peut le voir sur la photo, c'est ça les trépanosomes. Ils sont extracellulaires, donc vous voyez qu'on les retrouve au niveau du sang, oui, mais pas à l'intérieur des globules rouges, non plus, et pas au niveau des leucocytes, mais on les retrouve au niveau du plasma.

Donc, remarquez ici le protozoaire flagellé, le trépanosome qui est fusiforme, mobile et extracellulaire, un genre de la maladie du sommeil, trépanosoma brucei. Le vecteur. Le vecteur, c'est une mouche qui est assez grande, appelée la mouche Tsetse, elle est grande, brune et furtive.

Sa pique est ressentie comme étant une aiguille chaude enfoncée dans la chair. Donc, sa pique ne peut pas passer inaperçue. Le cycle, il est très simple.

Donc, la mouche, au cours de son repas sanguin, elle va, bien sûr, prendre du sang, mais en même temps, elle va injecter le parasite qui n'est autre que des trépanosomes. Ces derniers vont être véhiculés par le sang et par la lymphe pour passer dans la circulation générale et c'est comme ça qu'il pourra, bien sûr, atteindre tous les organes de notre organisme. Donc, à l'intérieur de l'hôte, ils vont se transformer pour être transportés tout d'abord et puis se retrouver au niveau

du sang, au niveau de la lymphe, mais aussi au niveau du LCR, le cycle parasitaire du trépanosome africain est représenté par des étapes extracellulaires comme nous l'avons déjà vu sur les photos.

Donc, sur cette diapositive, nous remarquons, après un repas sanguin et une pécure par la glycine, il y aura bien sûr formation d'une inflammation, c'est ce qu'on appelle un chancre et à partir de cette lésion cutanée, on aura le passage par voie sanguine ou par voie lymphatique et donc c'est ce qui détermine la deuxième phase, c'est la phase lymphatique et sanguine et puis par la suite à cette phase succède la phase tardive qui est une phase neurologique avec toutes les conséquences sérieuses et graves. Mais il ne faut pas oublier que la circulation du parasite se fait principalement au milieu sauvage, donc contre les animaux sauvages et la glycine. Donc, vous avez les animaux et le vecteur, bien sûr, qui assure la transmission du parasite qui est trépanosoma brusséi, avec deux variétés, Rhodesian C et Gambien C, ce n'est pas très important.

Retenez que le trépanosome africain, c'est trépanosoma brusséi. Maintenant, nous arrivons au tableau clinique et on commence par la forme typique, c'est la forme de l'Afrique du Nord-Ouest, un trépanosoma Gambien C et qui est bien sûr caractérisé par une lésion, une lésion cutanée qui est bien sûr le résultat de l'inoculation par pécure, par la mouche Tsetse, c'est ce qu'on appelle le chancre d'inoculation, appelé également trépanome, qui peut être associé à des adénopathies satellites. Puis par la suite survient la phase lymphatico-sanguine et cette phase est caractérisée par une fièvre, des adénopathies cervicales, un prérut et des éruptions cutanées.

Et puis par la suite, l'évolution va justement concerner les structures mélingo-encéphaliques et c'est la phase mélingo-encéphalique qui survient après un délai très variable et caractérisé par des signes neurologiques très importants, à savoir le trouble sensitif, des troubles du sommet, d'où la nomination de maladies du sommet parce qu'il y a des troubles du sommet. Le sujet va accuser une disparition du rythme circadien avec alternance d'insomnie et de somnolence paroxystique et on remarque que le sujet est tout le temps abattu et tout le temps endormi, associé à des troubles psychiques, des troubles de comportement et de l'humeur et même des troubles cérébelleux avec phénomène d'incoordination motrice. Cette photo nous montre un sujet victime de la maladie du sommet.

L'évolution malheureusement va aboutir à un état gravataire et cachectique du patient qui va malheureusement céder l'âme dans un état de coma et d'infection intercurrente de complications rénales et cardiovasculaires. Le diagnostic repose sur des éléments d'orientation, notamment une forte concentration en anticorps et donc une hypergamma globulinémie qui est justement caractérisée par des IgM très importantes. C'est un signe très fort de présent.

Mais il faut bien sûr se baser sur la recherche du parasite, recherche du parasite au niveau du sang en réalisant un frottis ou une goutte épaisse. Comme on peut le rechercher sur les ganglions, au niveau du LCR, c'est possible. La recherche indirecte par la détection d'anticorps

est possible également par différentes techniques, notamment l'ELISA, l'IFI ou autres techniques.

Le diagnostic de phase, est-ce que c'est une phase lymphatique ou sanguine ou bien une phase neurologique ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réaliser une ponction lumbaire. Au niveau du LCR, on va rechercher le taux d'anticorps. S'il est de type IgM trop élevé, c'est un témoin de la phase neurologique.

Le traitement de la maladie du sommet est lent, il est difficile et malheureusement toxique. En plus, il y a des résistances de la part des souches par rapport au traitement. C'est ce qui rend vraiment très difficile la prise en charge de la maladie du sommet.

La prophylaxe repose sur la lutte contre le vecteur, notamment la glucine. C'est une mouche. On peut mettre en place des pièges de la mouche et des écrans de couleur bien choisis imprégnés d'insecticides photo-stables.

Il faut dépister et traiter tous les sujets présentant la maladie du sommet. Nous arrivons à la trypanosomiase humaine américaine, communément appelée la maladie du chagas, qui est une maladie parasitaire due au développement chez l'homme de *trypanosoma cruzi*. La transmission se fait par des réduits.

Ce sont des punaises hématophages mâles et femelles qui sont à l'origine de la transmission de la maladie. L'OMS compte plus de 13 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la maladie du chagas, principalement dans l'Amérique latine. Les vecteurs sont de grosses punaises hématophages et les deux sexes peuvent transmettre la maladie.

Le parasite, *trypanosoma cruzi*, ne se multiplie qu'à l'intérieur des cellules. C'est tout à fait le contraire de *trypanosoma brucei*, l'agent de la maladie du sommet en Afrique. Ici, *trypanosoma cruzi* se multiplie à l'intérieur des cellules et se forme un mastigote, comme le cycle de l'échmanie.

Trypanosoma cruzi est éliminé avec les déjections de son vecteur. Avec les déjections, ce n'est pas au niveau des pièces buccales, mais au niveau de la trempe. Le cycle parasitaire est caractérisé par la pénétration de manière active à travers les muqueuses saines.

C'est vrai que les punaises mâles et femelles sont des insectes hématophages. Ils viennent piquer, mais ils n'injectent pas le parasite. Le parasite est éliminé avec les déjections.

Quand le sujet a mal, suite à sa piqûre, il va se gratter. En se grattant la peau ou les muqueuses, il va faciliter la pénétration du parasite. Le parasite pénètre le plus souvent à travers les muqueuses saines, le plus souvent au buccal, ou même au niveau de la peau, à la faveur d'une solution de continuité.

Les lésions de grattage au point de piqûre vont faciliter la pénétration du parasite éliminée avec les déjections des punaises. Par la suite, bien sûr, les éosinophiles, les macrophages vont intervenir

pour phagocyter le parasite. Ce dernier se transforme en formes amastigotes, va se multiplier et va faire éclater les cellules pour être transporté par voie sanguine dans les différents organes.

En l'occurrence, le cœur, tous les organes du système réticulaire endothélial et même le système nerveux central. Le vecteur s'infecte en absorbant du sang contenant le parasite qui va se multiplier au niveau de l'intestin des punaises et se transformer au niveau du rectum et va être éliminé avec les déjections. Le réservoir du parasite est animal.

Aussi bien les animaux sauvages que les animaux domestiques représentent un abri et un habitat pour *Trypanosoma cruzi*. La transmission se fait par les déjections et non pas par la piqûre, par injection ou au moment de la piqûre des triatomés. La transmission peut se faire par aérosol dans un espace clos, mal aéré, hyper infesté.

On peut avoir le parasite dans les déjections à l'intérieur d'un aérosol, donc la poussière. Si on respire cette poussière, on risque d'avoir la pénétration du parasite à travers la muqueuse nasale ou buccale. La transmission congénitale, bien sûr, elle aussi est possible, au même titre que la transmission par transfusion sanguine aux greffes d'organes et aussi les accidents au laboratoire.

Au moment de la piqûre, la piqûre par les triatomés va générer une inflammation qu'on appelle le chagone, qui est une lésion cutanée et hérissée péloïde ou pseudo-furunculose. Par la suite, il y aura une réaction au niveau des muqueuses. Si c'est une muqueuse nasale ou une muqueuse de l'œil, on peut avoir un œdème unilatéral ou bilatéral, oui, et bip palpébral, en plus rougeâtre et peu douloureux.

Ça, c'est vraiment pathognomonique de la maladie de Chagas. Et ces signes-là sont regroupés sous l'appellation des signes de Romania, donc l'œdème unilatéral bip palpébral associé à une acrocystite et des adénopathies satellites. Donc si on retrouve ces signes-là, c'est vraiment que le diagnostic est porté.

Mais ce n'est pas très fréquent. Uniquement dans 10 à 20 % des cas, on peut retrouver ce signe de Romania. On le voit sur ces photos.

Au milieu, vous avez un enfant du Panama qui souffre de la maladie de Chagas qui se manifeste comme une affection aiguë avec le gonflement de l'œil droit, le signe de Romania. Donc vous avez l'œdème unilatéral et bip palpébral. On le voit également chez l'enfant à droite et la fillette à gauche.

Alors bien sûr, la maladie de Chagas peut se compliquer quand elle passe à la chronicité de manière tardive. Donc elle peut être à l'origine de myocardites, d'atteintes digestives et d'atteintes neurologiques. Voilà, mégacollant, cardiomégalie, anévrisme apical, etc.

Le diagnostic biologique, donc nous avons le diagnostic direct qui est par excellence parasitologique. Il repose sur la mise en évidence des trépanosomes dans le sang et

habituellement aisé en phase aiguë, donc à l'état frais. On fait un prélèvement de sang, on le met entre lamelle à lamelle, surfrottis ou une goutte épaisse qui permet de repérer et de détecter le parasite facilement.

La culture du sang, oui c'est possible sur le BHI, l'utilisation de la PCR est possible également. Le diagnostic indirect à la recherche d'anticorps spécifiques de trépanosomatose peut justement lui aussi porter le diagnostic. Le traitement repose sur des médicaments antiparasitaires, mais aussi à la chirurgie des foies, quand il le faut.

Le traitement malheureusement est lent, mais il ne faut pas perdre espoir, la guérison est possible. La prophylaxie, bien sûr, elle est double. De manière générale, il faut essayer de lutter contre les réduits.

Le réservoir du parasite sauvage est vraiment inaccessible, c'est illusoire d'aller atteindre les animaux dans la brousse. Mais par contre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter contre les réduits en améliorant l'habitat, surtout en milieu rural. Utiliser les insecticides, éduquer les habitants sur le plan sanitaire.

Il faut surveiller les banques de sang pour éviter les transmissions par transmissions sanguines. Et sur le plan individuel, en région rurale, surtout parce que c'est une maladie du milieu rural, la maladie du chagas. En milieu rural, pour éviter la transmission, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer des moustiquaires bien fermées, se méfier des transmissions de sang total, parce que malheureusement, il n'y a pas de chimio-prophylaxie.

Donc, ça tourne autour de mesures de prophylaxie qui sont adoptées dans toutes les maladies parasitaires à transmission vectorielle.